Forces, Weight and Mass - Practice worksheet

GCE Ordinary Level Physics - Forces et poids

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. Exercise 1 - Everyday weights

A school bag has a mass of 3 kg. Using g = 10 N/kg, compute its weight in newtons.
Un sac d'ecole a une masse de 3 kg. Avec g = 10 N/kg, calcule son poids en newtons.

2. Exercise 2 - From weight back to mass

A crate on a stall is pulled down by a weight of 120 N (g = 10 N/kg). What is its mass in kilograms?
Une caisse sur un etal est attiree vers le bas par un poids de 120 N (g = 10 N/kg). Quelle est sa masse en kilogrammes ?

3. Exercise 3 - Trip to the Moon

The same 3 kg bag is carried to the Moon, where g = 1.6 N/kg. What is its weight there? What is its mass there?
Le meme sac de 3 kg est emporte sur la Lune, ou g = 1,6 N/kg. Quel est son poids la-bas ? Et sa masse ?

4. Exercise 4 - Reading a spring balance

A dynamometer reads 4 N when a bag of fruit is hung on it (g = 10 N/kg). What is the mass of the fruit, in kilograms and then in grams?
Un dynamometre indique 4 N quand on y accroche un sachet de fruits (g = 10 N/kg). Quelle est la masse des fruits, en kilogrammes puis en grammes ?

5. Exercise 5 - From grams to newtons

A textbook has a mass of 500 g. What force does the Earth apply to it (g = 10 N/kg)? Watch the units first.
Un manuel a une masse de 500 g. Quelle force la Terre exerce-t-elle sur lui (g = 10 N/kg) ? Attention aux unites d'abord.

6. Exercise 6 - Mission to Mars

A 70 kg astronaut lands on Mars, where g = 3.7 N/kg. Compute his weight on Mars and compare with his weight on Earth (g = 10 N/kg).
Un astronaute de 70 kg atterrit sur Mars, ou g = 3,7 N/kg. Calcule son poids sur Mars et compare avec son poids sur Terre (g = 10 N/kg).

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association